

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия
Дисциплина «Сервис-ориентированная архитектура»

Отчёт
По лабораторной работе №1

Вариант: 67513

Студенты:

Ребрый Е. С.
Саранча П. А.
группа Р3409

Преподаватель:

Коновалов А. А.

г. Санкт-Петербург, 2026 г.

Задание

Разработать спецификацию в формате OpenAPI для набора веб-сервисов, реализующего следующую функциональность:

Первый веб-сервис должен осуществлять управление коллекцией объектов. В коллекции необходимо хранить объекты класса **Flat**, описание которого приведено ниже:

```
public class Flat {
    private Long id; //Поле не может быть null, Значение поля
    должно быть больше 0, Значение этого поля должно быть уникальным,
    Значение этого поля должно генерироваться автоматически
    private String name; //Поле не может быть null, Строка не может
    быть пустой
    private Coordinates coordinates; //Поле не может быть null
    private java.util.Date creationDate; //Поле не может быть null,
    Значение этого поля должно генерироваться автоматически
    private long area; //Максимальное значение поля: 982, Значение
    поля должно быть больше 0
    private long numberOfRooms; //Значение поля должно быть больше
    0
    private Furnish furnish; //Поле может быть null
    private View view; //Поле может быть null
    private Transport transport; //Поле не может быть null
    private House house; //Поле может быть null
}

public class Coordinates {
    private Double x; //Максимальное значение поля: 607, Поле не
    может быть null
    private Float y; //Значение поля должно быть больше -560, Поле
    не может быть null
}

public class House {
    private String name; //Поле не может быть null
    private Long year; //Значение поля должно быть больше 0
    private Long numberOfFloors; //Поле может быть null, Значение
    поля должно быть больше 0
    private Long numberOfFlatsOnFloor; //Значение поля должно быть
    больше 0
    private int numberOfLifts; //Значение поля должно быть больше 0
}

public enum Furnish {
    DESIGNER,
    NONE,
    BAD,
    LITTLE;
}

public enum View {
    YARD,
    BAD,
    NORMAL,
    GOOD,
```

```
        TERRIBLE;  
    }  
  
    public enum Transport {  
        FEW,  
        NONE,  
        ENOUGH;  
    }  
}
```

Веб-сервис должен удовлетворять следующим требованиям:

- API, реализуемый сервисом, должен соответствовать рекомендациям подхода RESTful.
- Необходимо реализовать следующий базовый набор операций с объектами коллекции: добавление нового элемента, получение элемента по ИД, обновление элемента, удаление элемента, получение массива элементов.
- Операция, выполняемая над объектом коллекции, должна определяться методом HTTP-запроса.
- Операция получения массива элементов должна поддерживать возможность сортировки и фильтрации по любой комбинации полей класса, а также возможность分页 вывода результатов выборки с указанием размера и порядкового номера выводимой страницы.
- Все параметры, необходимые для выполнения операции, должны передаваться в URL запроса.
- Информация об объектах коллекции должна передаваться в формате **xml**.
- В случае передачи сервису данных, нарушающих заданные на уровне класса ограничения целостности, сервис должен возвращать код ответа http, соответствующий произошедшей ошибке.

Помимо базового набора, веб-сервис должен поддерживать следующие операции над объектами коллекции:

- Удалить все объекты, значение поля `transport` которого эквивалентно заданному.
- Рассчитать среднее значение поля `numberOfRooms` для всех объектов.
- Вернуть количество объектов, значение поля `house` которых больше заданного.

Эти операции должны размещаться на отдельных URL.

Второй веб-сервис должен располагаться на URL `/agency`, и реализовывать ряд дополнительных операций, связанных с вызовом API первого сервиса:

- `/find-with-balcony/{cheapest}/{with-balcony}`: найти самую дешёвую (или дорогую) квартиру с балконом (или без балкона)
- `/get-most-expensive/{id1}/{id2}/{id3}`: выбрать из трёх квартир с заданными `id` наиболее дорогую

Эти операции также должны размещаться на отдельных URL.

Для разработанной спецификации необходимо сгенерировать интерактивную веб-документацию с помощью Swagger UI. Документация должна содержать описание всех REST API обоих сервисов с текстовым описанием функциональности каждой операции. Созданную веб-документацию необходимо развернуть на сервере `helios`.

Выполнение

Исходный код спецификации

<https://github.com/PaulLocust/SOA-labs/blob/main/openapi/flats-service.yaml>

<https://github.com/PaulLocust/SOA-labs/blob/main/openapi/agency-service.yaml>

Сгенерированный Swagger UI

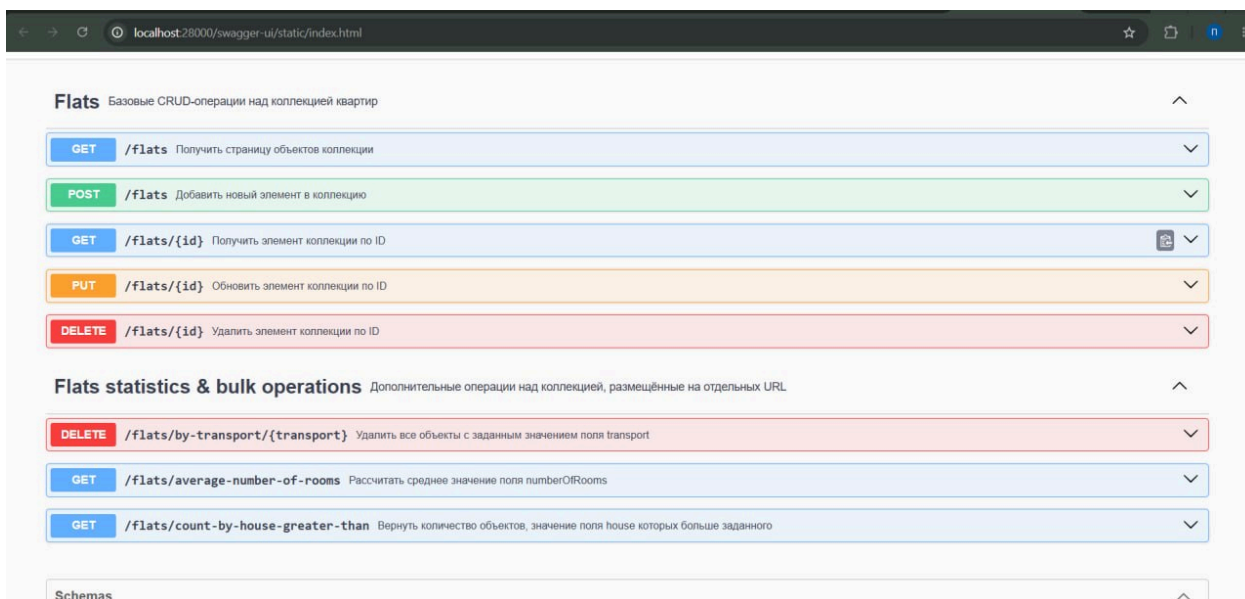


Рис. 1. Swagger UI

Выводы

Во время выполнения лабораторной работы была разработана спецификация в формате OpenAPI для набора веб-сервисов.